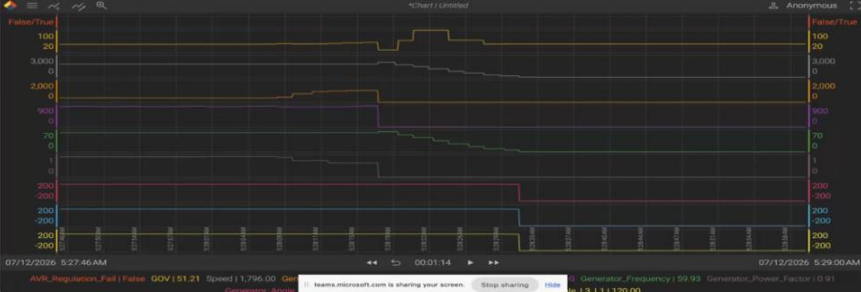


		REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN	
FECHA: 24-01-2026		CÓDIGO: FO-GE-033	VERSIÓN: 01
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA			
No Reporte		Tipo de Mantenimiento:	
Preventivo		Correctivo	
		Verificación	
		27-jun-26	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
Equipo		GRUPO ELECTROGENOS A GAS 1051 KW	
Código		CPW06	
Marca		JENBACHER	
Modelo		JB 320	
Serial			
Ubicación		COLOMBIA-COSTAYACO	
Responsable del equipo		Tecnico de O&M	
Usuario		GRAN TIERRA ENERGY	
Horas del equipo		1,725	
TRABAJO REALIZADO			
ANTECEDENTES			
Durante la operación del sistema de generación se presentó la salida de línea de la MRU junto con la generación asociada, evento que coincidió con la activación de la protección Q> (Sobrepotencia Reactiva) del grupo electrógeno CPW-06, ocasionando su salida de servicio.			
Posteriormente se realizó una mesa técnica con personal de operaciones e ingeniería para revisar el comportamiento del sistema eléctrico, las variables operativas registradas y la configuración de los equipos involucrados.			
DESCRIPCION DE LA FALLA			
Durante la salida de operación de la MRU y de la generación asociada, el grupo electrógeno CPW-06 activó la protección por potencia reactiva (Q>), provocando la apertura del interruptor y la salida del equipo de línea.			
Como parte del análisis se revisaron:			
• Variables operativas registradas durante el evento.			
• Diagramas unifilares del sistema.			
• Modos de operación de los grupos electrógenos.			
• Arquitectura de conexión entre CPW-06 y CPW-07.			
• Información disponible en la plataforma Axiom.			
ANÁLISIS DE LA FALLA:			
Del análisis preliminar realizado se determinó que los grupos electrógenos CPW-06 y CPW-07 presentan una condición operativa particular al compartir el mismo interruptor de conexión al sistema.			
Durante la salida de la MRU y de la generación asociada se evidencia una modificación abrupta en las condiciones del sistema eléctrico, ante la cual el CPW-06 incrementa de manera súbita el suministro de potencia reactiva con el propósito de sostener el nivel de tensión del sistema.			
Este incremento de potencia reactiva coincide con la activación de la protección Q>, ocasionando la salida del equipo.			
Como hipótesis técnica, se considera que la dinámica de operación del CPW-07 y la respuesta del regulador automático de voltaje DVC-550 podrían estar influyendo en el comportamiento del CPW-06 durante eventos transitorios del sistema.			
No obstante, esta hipótesis aún no ha sido confirmada, por lo que la causa raíz permanece en investigación.			
Para validar esta condición será necesario revisar:			
• Configuración de la protección Q>.			
• Configuración del regulador AVR DVC-550.			
• Registro histórico de eventos y alarmas del controlador DEIF.			
• Tendencias de potencia reactiva y tensión durante el evento.			
• Coordinación de protecciones entre los equipos involucrados.			
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:			
SISTEMA INTERVENIDO:			
Electrónico			
Eléctrico			
Hidráulico			
Neumático			
Mecánico			
• Sistema de protección del grupo electrógeno CPW-06.			
• Regulador automático de voltaje (AVR DVC-550).			
• Sistema de control DEIF.			
• Sistema de generación asociado a la MRU.			
• Configuración de protecciones por potencia reactiva (Q>).			
HORAS ULTIMO MANTENIMIENTO			
HORAS ACTUALES MANTENIMIENTO			
PARTES CAMBIADAS O REPARADAS			
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:			
Como parte de la investigación se realizaron las siguientes actividades:			
• Revisión de los gráficos de variables operativas.			
• Análisis de la secuencia de operación del sistema.			
• Revisión de los diagramas unifilares.			
• Validación de los modos de operación de los grupos electrógenos.			
• Revisión preliminar del comportamiento del regulador automático de voltaje.			
ACCIONES DE MEJORA			
Ítem			
Descripción			
Responsable			
Fecha			
Cumplimiento			
Seguimiento			
1			
Responsable del Mantenimiento:			
Jose Luis Alvarez			
		REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN	
FECHA: 24-01-2026		CÓDIGO: FO-GE-033	VERSIÓN: 01
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA			
PÁGINA: 1 DE 2			
Si considera necesario inserte la evidencia fotografica que considere necesaria			
			
OBSERVACIONES			
• La evidencia recopilada indica que la activación de la protección Q> ocurrió durante un evento transitorio generado por la salida de la MRU y de la generación asociada.			
• Hasta la fecha del presente informe no existe evidencia técnica suficiente para atribuir la falla a un componente específico.			
• El comportamiento observado del regulador DVC-550 y la interacción operativa entre CPW-06 y CPW-07 continúan bajo investigación.			
• Se recomienda conformar una mesa técnica multidisciplinaria con participación de DEIF, personal de control y operaciones para validar la configuración de protecciones, la respuesta del AVR y la coordinación del sistema durante eventos transitorios.			
• Debido a la recurrencia de salidas de la MRU, se recomienda priorizar el cierre del análisis, ya que la condición puede afectar la disponibilidad y confiabilidad del sistema de generación en futuras contingencias.			
Conclusión técnica			
Con la información disponible, se concluye que la salida del CPW-06 fue consecuencia de la activación de la protección por potencia reactiva (Q>) durante un evento transitorio ocasionado por la salida de la MRU y la generación asociada. El análisis realizado sugiere como hipótesis una interacción entre la respuesta del AVR DVC-550, la configuración de las protecciones y la condición operativa compartida entre los grupos CPW-06 y CPW-07. Sin embargo, esta hipótesis requiere validación mediante el análisis de configuraciones.			
Responsable del Mantenimiento:		David Cornejo	